

FICHA TÉCNICA

Estrategia de despliegue territorial

Documento de metadatos y especificaciones metodológicas para la interpretación, replicabilidad y uso del mapa

1. Identificación del producto cartográfico

Nombre del producto	Estrategia de despliegue territorial
Código/versión	v1.0 – 2026-01-02
Fecha de elaboración	2026-02-01
Cobertura espacial	Bogotá D.C.
Formato de salida	PNG/PDF para impresión y visualización digital; ficha técnica en DOCX, HTML para visualización interactiva.
Nivel de acceso	Restringido

2. Objetivo

Maximizar la visibilidad y exposición del candidato a través del despliegue territorial segmentado, convirtiendo el trabajo territorial en intención de voto.

3. Contexto y alcance

3.1. Contexto

El mapa sintetiza una estrategia de despliegue territorial basada en la integración de múltiples fuentes y técnicas de análisis. Su finalidad es apoyar la priorización geográfica de acciones territoriales, identificando áreas y puntos de intervención mediante evidencia estadística y modelos de agrupamiento espacial, para maximizar el impacto electoral de las visitas al territorio del candidato.

3.2. Alcance

- **Delimitación principal:** Bogotá D.C.
- **Capas representadas:** Polígonos por tipo de estrategia (avanzada, buzoneo, mixto) y puntos numerados (volanteo).
- El producto no sustituye validaciones de campo ni análisis de riesgo/seguridad.

4. Insumos, fuentes y variables

4.2. Variables consideradas

La estrategia integra variables de tres dominios.

- **Electorales:** Revisión de históricos electorales.
- **Sociodemográficas:** Segmentación basada en densidad poblacional, composición etaria, estrato, vulnerabilidad económica, etc.
- **Programáticas:** Priorización geográfica basada en los ejes programáticos de seguridad, pobreza monetaria, empleo e inseguridad alimentaria.

5. Metodología de análisis

5.2. Análisis estadísticos exploratorios (EDA)

Se realizaron cuatro análisis exploratorios que alimentan la priorización territorial.

EDA	Objetivo	Variables / métricas	Resultado/insumo para el mapa
EDA 1	Identificación de variables sociodemográficas clave en Bogotá D.C	Densidad poblacional por polígono Personas en pobreza monetaria por polígono Personas en inseguridad alimentaria por polígono	Polígonos de avanzada.
EDA 2	Caracterizar el comportamiento electoral bruto de las elecciones de 2023	Puestos de votación Votación por UPZ Votación por localidad Islas de calor Presencia de estructuras políticas	Puntos de volanteo
EDA 3	Caracterizar el comportamiento electoral del Nuevo Liberalismo	Puestos de votación Votación por localidad Islas de calor	Puntos de volanteo
EDA 4	Caracterizar el comportamiento electoral de Carlos Fernando Galán	Puestos de votación Votación por UPZ Votación por localidad Islas de calor Análisis de Clústeres	Puntos de volanteo Polígonos mixtos (Avanzada + Volanteo) Modelo HDBSCAN

5.3. Modelo de clustering HDBSCAN

Se cuenta con un modelo de densidad HDBSCAN (Hierarchical Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise), utilizado para identificar agrupamientos densos (clústeres) y eliminar valores atípicos/ruido.

El modelo agrupa puntos de votación basado en densidad. Esto es particularmente útil para recorridos territoriales, identificando grupos de puntos de votación y polígonos de gran potencial electoral.

Datos de entrada: Histórico electoral de Carlos Fernando Galán.

Parámetros principales:

- `min_cluster_size = 20`
- `min_samples = 5`
- `cluster_selection_method = 'eom'`
- `prediction_data=True`

Salida:

- **Etiquetas de cluster:** `cluster_labels = clusterer.fit_predict(coords_rad)` asignadas a `df['hdbscan_cluster']`.
- **Identificación de ruido:** puntos etiquetados como **-1** (`label = -1`), cuantificados con `n_noise`.

5.4. Traducción analítica a estrategia territorial

- **Avanzada (polígonos):** Zonas de alta priorización para acciones de acercamiento, recorridos y contacto directo con la población objetivo.
- **Buzoneo (polígonos):** Zonas residenciales para publicidad puerta a puerta
- **Volanteo (puntos):** Puntos fijos para la entrega de volantes y publicidad
- **Mixto (Avanzada + buzoneo):** Zonas de alta priorización para con presencia territorial fortalecida.

6. Especificaciones cartográficas

Sistema de referencia (CRS)	Entrada: EPSG:4326 (WGS84). Cartografía recomendada: EPSG:3857 (Web Mercator) para basemap.
Extensión / encuadre	Basado en límites totales de las capas + margen/buffer para evitar recortes en la exportación.
Escala: ~1:110.000	Escala: ~1:110.000
Tamaño de salida: Póster vertical 24×36" (≈61×91 cm), 300 dpi (≈7200×10800	Tamaño de salida: Póster vertical 24×36" (≈61×91 cm), 300 dpi (≈7200×10800
Resolución	300–350 dpi (impresión). Para redes, 150–200 dpi.
Fuente cartográfica (fondo)	Teselas de OpenStreetMap.
Simbología	Colores por tipo; polígonos con transparencia; puntos numerados con contraste.

7. Diccionario de capas y simbología

Describe las capas finales incluidas en el mapa, su tipo geométrico, atributos y reglas de estilo:

Capa	Geometría	Estilo (color, borde, transparencia)	Uso/interpretación
Avanzadas	Polígono	Naranja, borde oscuro, alpha ~0.55	Zonas de presencia/activación
Buzoneo	Polígono	Azul, borde oscuro, alpha ~0.45	Zonas de distribución
Mixto	Polígono	Lavanda, borde púrpura, hatch ///, alpha ~0.65	Intervención combinada
Volanteo	Punto	Rojo, borde oscuro, número blanco	Puntos/ruta operativa

8. Calidad, limitaciones y supuestos

- Los tipos de despliegue se integran entre sí, funcionando de manera complementaria.
- La retroalimentación basada en campo es provechosa para mejorar precisión.
- Las propuestas programáticas deben adaptarse dependiendo de las características del punto/polígono.

Anexo A. Glosario

- EDA: Análisis estadístico exploratorio.
- HDBSCAN: Algoritmo de clustering jerárquico basado en densidad, robusto a ruido.
- CRS: Sistema de referencia de coordenadas.
- Basemap: capa de referencia (calles, ríos, etc.) utilizada como contexto.